2002 年普通高等学校招生全国统一考试

2002 年大纲卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 直线 $(1+a)x+y+1=0$ 与圆 $x^2+y^2-2x=0$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. $+-1$　　B. $+-2$　　C. 1　　D. -1

【答案】**D**

【解析】

圆 $x^2+y^2-2x=0$ 可化为 $(x-1)^2+y^2=1$，所以圆心为 $C(1,0)$，半径为 1. 直线与圆相切的充要条件是圆心到直线的距离等于半径，因此

$$\frac{|(1+a)\cdot 1+1|}{\sqrt{(1+a)^2+1}}=1$$

两边平方并化简，得 $(a+2)^2=(a+1)^2+1$，即 $2a+2=0$，所以 $a=-1$，故选 D.

2. 复数 $\left(\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^3$ 的值是（ ）

A. $-i$　　B. i　　C. -1　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

注意到 $\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}i=\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}$. 由棣莫弗定理，

$$\left(\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}\right)^3=\cos\pi+i\sin\pi=-1$$

所以原复数的值为 -1，故选 C.

3. 不等式 $(1+x)(1-|x|)>0$ 的解集是（ ）

A. $\{x\mid 0\le x<1\}$　　B. $\{x\mid x<0$ 且 $x\ne -1\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$　　D. $\{x\mid x<1$ 且 $x\ne -1\}$

【答案】**D**

【解析】

分 $x<0$ 和 $x\ge 0$ 两种情况，有

$$(1+x)(1-|x|)=begin\{cases\}(1+x)^2,x<0,\backslash (1+x)(1-x),x\ge 0.end\{cases\}$$

当 $x<0$ 时，结果除 $x=-1$ 外均为正；当 $x\ge 0$ 时，因 $1+x>0$，还需 $1-x>0$，所以 $0\le x<1$. 合并得解集为 $\{x\mid x<1$ 且 $x\ne -1\}$，故选 D.

4. 函数 $y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值之和为 3，则 $a=$（ ）

A. $\frac{1}{2}$　　B. 2　　C. 4　　D. $\frac{1}{4}$

【答案】**B**

【解析】
指数函数的底数满足 $a>0$ 且 $a\neq 1$. 当 $a>1$ 时，$y=a^x$ 在 $[0,1]$ 上递增，最大值为 a，最小值为 1；当 $0<a<1$ 时，最大值为 1，最小值为 a. 两种情况下最大值与最小值之和都为 $a+1$，故 $a+1=3$，得 $a=2$，满足 $a>1$，故选 B.

5. 在 $(0,2\pi)$ 内，使 $\sin x>\cos x$ 成立的 x 的取值范围是（ ）

A. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)\cup\left(\pi,\frac{5\pi}{4}\right)$
B. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)$
C. $\left(\frac{\pi}{4},\frac{5\pi}{4}\right)$
D. $\left(\frac{\pi}{4},\pi\right)\cup\left(\frac{5\pi}{4},\frac{3\pi}{2}\right)$

【答案】**C**

【解析】
由 $\sin x-\cos x=\sqrt{2}\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)$，原不等式等价于 $\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)>0$. 当 $0<x<2\pi$ 时，只有

$$0<x-\frac{\pi}{4}<\pi$$

这一段满足正弦值为正，从而 $\frac{\pi}{4}<x<\frac{5\pi}{4}$. 故选 C.

6. 设集合 $M=\left\{x\mid x=\frac{k}{2}+\frac{1}{4},k\in\mathbb{Z}\right\}$，$N=\left\{x\mid x=\frac{k}{4}+\frac{1}{2},k\in\mathbb{Z}\right\}$，则（ ）

A. $M=N$　　B. $M\subseteq N$
C. $MsupseteqN$　　D. $M\cap N=\varnothing$

【答案】**B**

【解析】
将集合中的数分别化为以 $\frac{1}{4}$ 为单位的形式：

$$M=\left\{\frac{2k+1}{4}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}$$

$$N=\left\{\frac{k+2}{4}\mid k\in\mathbb{Z}\right\}=\left\{\frac{m}{4}\mid m\in\mathbb{Z}\right\}$$

因为 $2k+1\in\mathbb{Z}$，所以 M 中每个元素都属于 N，即 $M\subseteq N$. 又因为 $0\in N$，而若 $0\in M$，则应有 $2k+1=0$，这不可能对整数 k 成立，所以 $M\neq N$. 因而应选 B.

7. 椭圆 $5x^2+ky^2=5$ 的一个焦点是 $(0,2)$，那么 $k=$（ ）

A. -1　　B. 1　　C. $\sqrt{5}$　　D. $-\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】

将方程除以 5，得 $x^2+\frac{k}{5}y^2=1$. 因焦点在 y 轴上，椭圆的半长轴为 $\sqrt{\frac{5}{k}}$，半短轴为 1，焦半距满足

$$c^2=\frac{5}{k}-1$$

已知焦点为 $(0,2)$，故 $c=2$，于是 $4=\frac{5}{k}-1$，解得 $k=1$，故选 B.

8. 一个圆锥和一个半球有公共底面，如果圆锥的体积恰好与半球的体积相等，那么这个圆锥轴截面顶角的余弦值是（ ）

A. $\frac{3}{4}$　　B. $\frac{4}{5}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{3}{5}$

【答案】**C**

【解析】

设圆锥和半球的公共底面半径为 r，圆锥高为 h. 由体积相等，得

$$\frac{1}{3}\pi r^2 h=\frac{2}{3}\pi r^3$$

所以 $h=2r$. 设圆锥轴截面的顶角为 α，将轴截面沿高分成两个直角三角形，则

$$\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{r}{h}=\frac{1}{2}$$

因此

$$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}{1+\tan^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$$

故选 C.

9. 已知 $0<x<y<a<1$，则有（ ）

A. $\log_{a(xy)}<0$　　B. $0<\log_{a(xy)}<1$
C. $1<\log_{a(xy)}<2$　　D. $\log_{a(xy)}>2$

【答案】**D**

【解析】

由 $0<x<a$ 和 $0<y<a$，得 $0<xy<a^2<1$. 因为 $0<a<1$ 时函数 $\log_a t$ 单调递减，所以

$$\log_a(xy)>\log_a\left(a^2\right)=2$$

故选 D.

10. 函数 $y=x^2+bx+c$（$x\in[0,+\infty)$）是单调函数的充要条件是（ ）

A. $b\geq 0$　　B. $b\leq 0$　　C. $b>0$　　D. $b<0$

【答案】**A**

【解析】
函数的导数为 $f'(x)=2x+b$. 当 $b\geq 0$ 时，对任意 $x\geq 0$ 都有 $f'(x)\geq 0$，所以函数在 $[0,+\infty)$ 上单调递增. 当 $b<0$ 时，$f'(x)$ 在 $x=-\frac{b}{2}$ 处变号，函数先减后增，不是单调函数. 因而充要条件是 $b\geq 0$，故选 A.

11. 设 $\theta\in\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$，则二次曲线 $x^2\cot\theta-y^2\tan\theta=1$ 的离心率的取值范围为（ ）

A. $\left(0,\frac{1}{2}\right)$　　B. $\left(\frac{1}{2},\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

C. $\left(\frac{\sqrt{2}}{2},\sqrt{2}\right)$　　D. $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$

【答案】**D**

【解析】
将方程写成标准形式

$$\frac{x^2}{\tan\theta}-\frac{y^2}{\cot\theta}=1$$

因为 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，所以 $\tan\theta>0$，且这是沿 x 轴方向的双曲线. 令其半实轴、半虚轴分别为 a_0，b_0，则 $a_0^2=\tan\theta$，$b_0^2=\cot\theta$. 双曲线的焦半距满足 $c^2=a_0^2+b_0^2$，于是离心率

$$e=\frac{c}{a_0}=\sqrt{\frac{\tan\theta+\cot\theta}{\tan\theta}}=\sqrt{1+\cot^2\theta}=\csc\theta$$

由 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，得

$$0<\sin\theta<\frac{\sqrt{2}}{2}$$

从而 $e=\frac{1}{\sin\theta}>\sqrt{2}$. 当 θ 在 $\left(0,\frac{\pi}{4}\right)$ 内变化时，$\sin\theta$ 取得全部 $\left(0,\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 内的值，因此 e 的取值范围为 $\left(\sqrt{2},+\infty\right)$，选 D.

12. 从正方体的 6 个面中选取 3 个面，其中有 2 个面不相邻的选法共有（ ）

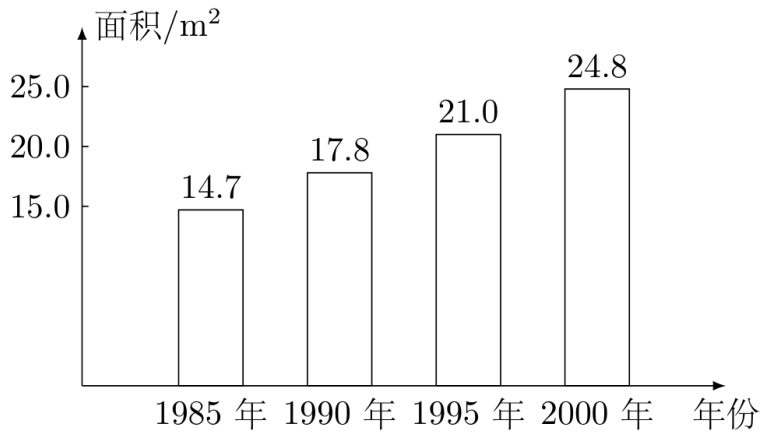
A. 8 种　　B. 12 种　　C. 16 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】
正方体的 6 个面组成 3 对相对面. 要使所选的 3 个面中有一对不相邻的面，先从 3 对相对面中选出一对，再从剩下的 4 个面中选出第 3 个面. 因为只选 3 个面，不会同时选出两对相对面，所以没有重复计数，选法共有 $3\times 4=12$ 种，故选 B.

填空题

13. 据新华社 2002 年 3 月 12 日电，1985 年到 2000 年间，我国农村人均居住面积如图所示，其中，从_____{}年_____{}年的五年间增长最快.



【答案】1995), (2000

【解析】
由图可知，三个五年段的人均居住面积增长量分别为 $17.8-14.7=3.1\sim m^2$、$21.0-17.8=3.2\sim m^2$ 和 $24.8-21.0=3.8\sim m^2$. 最大的增长量出现在 1995 年至 2000 年，所以应填 1995，2000.

14. 函数 $y=\frac{2x}{1+x}$（$x\in(-1,+\infty)$）图象与其反函数图象的交点为_____{}.

【答案】(0,0)), ((1,1)

【解析】
记 $f(x)=\frac{2x}{1+x}$. 在 $x>-1$ 时，

$$f'(x)=\frac{2}{(1+x)^2}>0$$

所以 f 在其定义域上严格递增，反函数存在. 若 (x,y) 同时在函数图象和反函数图象上，则 $y=f(x)$，$x=f(y)$. 若 $x<y$，严格递增性给出 $f(x)<f(y)$，即 $y<x$，矛盾；$x>y$ 同理也矛盾，因此交点必满足 $x=y$. 因而令

$$x=\frac{2x}{1+x}$$

由于原函数的定义域为 $x>-1$，有 $1+x>0$，可乘以 $1+x$，得

$$x(1+x)=2x\Leftrightarrow x(x-1)=0$$

所以 $x=0$ 或 $x=1$，二者都属于原函数定义域，且对应的函数值分别为 0，1. 因此交点为 $(0,0)$，$(1,1)$.

15. $(x^2+1)(x-2)^7$ 展开式中 x^3 的系数是_____{}.

【答案】1008

【解析】
要得到展开式中的 x^3 项，第一部分的 x^2 必须乘以 $(x-2)^7$ 中的 x 项，第一部分的 1 必须乘以其中的 x^3 项. 由二项式定理，这两项的系数之和为

$$C_7^1(-2)^6+C_7^3(-2)^4=7\times64+35\times16=448+560=1008$$

所以 x^3 的系数为 1008.

16. 对于顶点在原点的抛物线，给出下列条件：

begin{circlelist} item 焦点在 y 轴上； item 焦点在 x 轴上； item 抛物线上横坐标为 1 的点到焦点的距离等于 6； item 抛物线的通径的长为 5； item 由原点向过焦点的某条直线作垂线，垂足坐标为 $(2,1)$. end{circlelist} 能使这抛物线方程为 $y^2=10x$ 的条件是_____{}.（要求填写合适条件的序号）

【答案】[2])、([5]

【解析】

将目标抛物线写成 $y^2=2px$ 的形式，得 $p=5$，所以焦点为 $F\left(\frac{5}{2},0\right)$，通径长为 $2p=10$. 因此条件[1]不成立，条件[2]成立，条件[4]不成立.

若横坐标为 1，则抛物线上的点满足 $y^2=10$，其到焦点的距离平方为

$$\left(1-\frac{5}{2}\right)^2+y^2=\frac{9}{4}+10=\frac{49}{4}$$

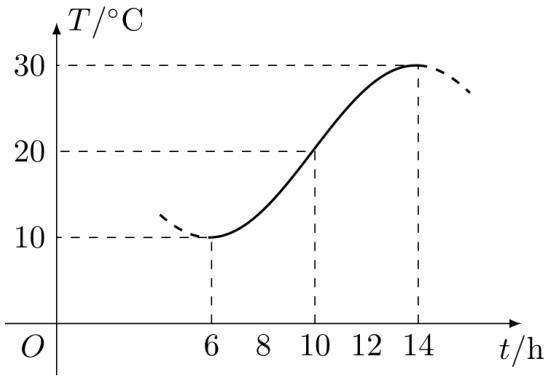
故距离为 $\frac{7}{2}$，不是 6，条件[3]不成立.

对于条件[5]，点 $H(2,1)$ 与焦点 $F\left(\frac{5}{2},0\right)$ 确定的直线斜率为 -2，而 OH 的斜率为 $\frac{1}{2}$，两斜率之积为 -1，所以 $OH\perp FH$. 该直线过焦点，且原点到它的垂足为 H，条件[5]成立. 因而合适条件的序号为 [2]、[5].

解答题

17. 如图，某地一天从 6 时 至 14 时 的温度变化曲线近似满足函数 $y=A\sin(\omega x+\phi)+b$.

1. (1) 求这段时间的最大温差；
2. (2) 写出这段时间的函数解析式.



FloatBarrier

【解析】

1. （1）由图可知，这段时间的最高温度为 $30\overset{\circ}{\sim}C$，最低温度为 $10\overset{\circ}{\sim}C$，所以最大温差为 $30-10=20\overset{\circ}{\sim}C$.
2. （2）由最高温度和最低温度得振幅 $A=\frac{30-10}{2}=10$，中线参数 $b=\frac{30+10}{2}=20$. 从 $x=6$ 时的最低点到 $x=14$ 时的最高点经历半个周期，所以 $\frac{T}{2}=14-6=8$，从而 $T=16$，$\omega=\frac{2\pi}{T}=\frac{\pi}{8}$. 取 $x=6$ 时正弦值为 -1，有 $\frac{\pi}{8}\times6+\phi=\frac{3\pi}{2}$，可取 $\phi=\frac{3\pi}{4}$. 因此这段时间的函数解析式为 $y=10\sin\left(\frac{\pi}{8}x+\frac{3\pi}{4}\right)+20$，其中 $x\in[6,14]$.

18. 甲、乙物体分别从相距 70 米 的两处同时相向运动. 甲第 1 分钟 走 2 米，以后每分钟比前 1 分钟 多走 1 米，乙每分钟走 5 米.

1. (1) 甲、乙开始运动后几分钟相遇？
2. (2) 如果甲、乙到达对方起点后立即折返，甲继续每分钟比前 1 分钟 多走 1 米，乙继续每分钟走 5 米，那么开始运动几分钟后第二相遇？

【解析】

1. (1) 甲运动 n 分钟所走的路程为 $S_n = 2+3+\cdots+(n+1) = \frac{n(n+3)}{2}$，乙运动 n 分钟所走的路程为 $5n$. 第一次相遇时两者路程之和为 70，所以

$$\frac{n(n+3)}{2} + 5n = 70$$

即 $n^2 + 13n - 140 = 0$. 解得 $n = 7$ 或 $n = -20$，舍去负值，故第一次相遇在开始运动后 7 分钟.

1. (2) 甲在前 10 分钟走过

$$S_{10} = \frac{10 \times 13}{2} = 65 \text{ 米}$$

而第 11 分钟走 12 米，所以甲在第 11 分钟内到达乙的起点并立即折返. 乙以每分钟 5 米 的速度运动，在第 14 分钟末到达甲的起点. 到 14 分钟为止，甲实际走过的路程仍为

$$S_{14} = \frac{14 \times 17}{2} = 119 \text{ 米}$$

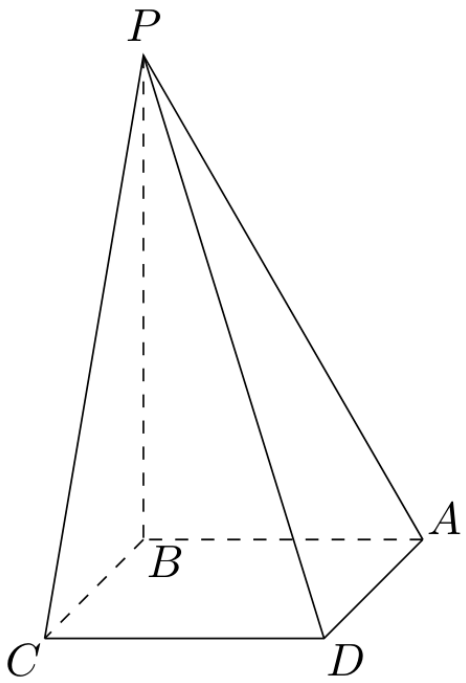
其中甲先向前走 70 米 到达乙的起点，随后折返走过 $119 - 70 = 49$ 米，所以此时甲距自己的起点

$$70 - 49 = 21 \text{ 米}$$

乙恰在甲的起点. 在此之前，甲折返后仍与乙同向运动，且到第 14 分钟末两者尚未相遇；第 15 分钟开始后，甲的路程为 16 米，乙的路程为 5 米，二者相向运动且路程和为 21 米. 经过 1 分钟，甲、乙都到达距甲起点 5 米处，故第二次相遇在开始运动后 15 分钟.

19. 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 a 的正方形，$PB \perp$ 平面 $ABCD$.

1. (1) 若面 PAD 与面 $ABCD$ 所成的二面角为 60°，求这个四棱锥的体积；
2. (2) 证明无论四棱锥的高怎样变化，面 PAD 与面 PCD 所成的二面角恒大于 90°.



FloatBarrier

【解析】

1. (1) 建立空间直角坐标系，取 $B=(0,0,0)$，$A=(a,0,0)$，$C=(0,a,0)$，$D=(a,a,0)$，$P=(0,0,h)$，其中 $h>0$. 平面 PAD 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_1=(h,0,a)$，底面的一个法向量为 $\boldsymbol{n}_0=(0,0,1)$. 设二面角为 α，则

$$\cos\alpha=\frac{|\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_0|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_0|}=\frac{a}{\sqrt{h^2+a^2}}=\cos 60^\circ$$

所以 $h=\sqrt{3}a$，四棱锥体积为

$$V=\frac{1}{3}a^2h=\frac{\sqrt{3}}{3}a^3$$

1. (2) 仍取上述坐标. 平面 PAD 和平面 PCD 可分别取指向四棱锥外侧的法向量 $\boldsymbol{n}_1=(h,0,a)$，$\boldsymbol{n}_2=(0,h,a)$. 二者的长度均为 $\sqrt{h^2+a^2}$，且

$$\boldsymbol{n}_1 cdotbold(n)_2=a^2>0$$

若 β 是这两个外法向量的夹角，则

$$\cos\beta=\frac{a^2}{h^2+a^2}>0$$

所以 $0<\beta<90^\circ$. 沿公共棱 PD，四棱锥内部所在的二面角是外法向量夹角的补角，即为 $180^\circ-\beta$，因此恒有 $180^\circ-\beta>90^\circ$.

20. 设函数 $f(x)=x^2+|x-2|-1$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1) 判断 $f(x)$ 的奇偶性；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的最小值.

【解析】

1. (1) $f(0)=1\neq 0$，所以 $f(x)$ 不是奇函数；又有 $f(2)=3$，$f(-2)=7$，即 $f(-2)\neq f(2)$，所以 $f(x)$ 也不是偶函数.
2. (2) 按 $x<2$ 与 $x\geq 2$ 分段，得

$$f(x)=begin\{cases\}x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4},x<2,\backslash\ x^2+x-3,x\geq 2.end\{cases\}$$

当 $x<2$ 时，第一段在 $x=\frac{1}{2}$ 处取得最小值 $\frac{3}{4}$；当 $x\geq 2$ 时，第二段递增，最小值为 $f(2)=3$. 比较两段，函数的最小值为 $\frac{3}{4}$.

21. 已知点 P 到两定点 $M(-1,0)$，$N(1,0)$ 距离的比为 $\sqrt{2}$，点 N 到直线 PM 的距离为 1，求直线 PN 的方程.

【解析】

设 $P=(x,y)$. 若直线 PM 垂直于 x 轴，则它是 $x=-1$，点 N 到它的距离为 2，与题设矛盾，因此可设直线 PM 的斜率为 k. 由于 $M=(-1,0)$，直线 PM 的方程为 $y=k(x+1)$. 点 $N=(1,0)$ 到该直线的距离为 1，所以

$$\frac{2|k|}{\sqrt{k^2+1}}=1$$

解得 $k^2=\frac{1}{3}$，即 $k=+-\frac{\sqrt{3}}{3}$. 又由题意中距离的顺序，

$$PM=\sqrt{2}PN$$

有

$$(x+1)^2+y^2=2\left((x-1)^2+y^2\right)$$

即

$$x^2+y^2-6x+1=0$$

另一方面，由 $y=k(x+1)$ 和 $k^2=\frac{1}{3}$，有 $y^2=\frac{(x+1)^2}{3}$. 代入上式，得

$$x^2+\frac{(x+1)^2}{3}-6x+1=0$$

化简为 $x^2-4x+1=0$，所以

$$x=2+\sqrt{3}或x=2-\sqrt{3}$$

当 $x=2+\sqrt{3}$ 时，

$$|y|=\frac{|x+1|}{\sqrt{3}}=1+\sqrt{3}=|x-1|;$$

当 $x=2-\sqrt{3}$ 时，

$$|y|=\frac{|x+1|}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}-1=|x-1|$$

因此所有可能的点 P 为 $\left(2+\sqrt{3},+-\left(1+\sqrt{3}\right)\right)$，$\left(2-\sqrt{3},+-\left(\sqrt{3}-1\right)\right)$. 对这些点分别计算直线 PN 的斜率，得到的斜率只有 1 和 -1，而两条直线都经过 $N=(1,0)$. 所以

$$boxed\{y=x-1\,或y=-x+1\}$$

附加题

22.

1. (1) 给出两块相同的正三角形纸片（如图 1，图 2），要求用其中一块剪拼成一个三棱锥模型，另一块剪拼成一个正三棱柱模型，使它们的全面积都与原三角形的面积相等，请设计一种剪拼方法，分别用虚线标示在图 1，图 2 中，并作简要说明；
2. (2) 试比较你剪的正三棱锥与正三棱柱的体积的大小；
3. (3) 如果给出的是一块任意三角形的纸片（如图 3），要求剪拼成一个直三棱柱，使它的全面积与给出的三角形的面积相等. 请设计一种剪拼方法，用虚线标示在图 3 中，并作简要说明.

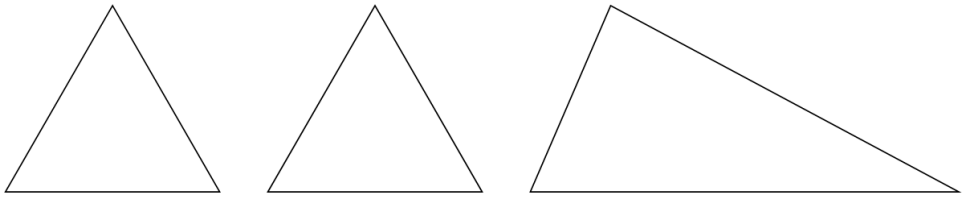


图 1　图 2　图 3

【解析】

1. (1) 设原正三角形的边长为 2，面积为 $S=\sqrt{3}$. 在图 1 中连接三边的中点，原三角形被分成四个边长为 1 的正三角形. 沿三条中位线折起三个角上的小三角形，使中间的小三角形作为底面，三个角上的小三角形作为侧面，即可拼成棱长为 1 的正三棱锥.
2. (2) 设原正三角形的边长为 2，在图 2 的三个顶点处按相同方式各剪出一个全等四边形，使四边形贴在原三角形两边上的一组相邻长边均为 $\frac{1}{2}$，并使其中一组对角为直角. 这样剪下的三个四边形可以拼成一个边长为 1 的正三角形；余下部分沿相应折线折起，成为缺少一个底面的正三棱柱，另一个边长为 1 的正三角形作为上底. 因而正三棱锥与正三棱柱的底面边长均为 1.

正三棱锥的底面面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4}$，其高为

$$h_{锥}=\sqrt{1-\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

正三棱柱的两个底面共占面积 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以三个矩形侧面的总面积为 $S-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 由于三个侧面的一边均为 1，设正三棱柱的高为 $h_{柱}$，由三个侧面的宽度均为 $h_{柱}$，得 $3h_{柱}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，从而 $h_{柱}=\frac{\sqrt{3}}{6}$. 因此 $V_{锥}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{6}}{3}=\frac{\sqrt{2}}{12}$. 又 $V_{柱}=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{3}}{6}=\frac{1}{8}$. 又因为 $2\sqrt{2}<3$，所以

$$V_{锥}-V_{柱}=\frac{\sqrt{2}}{12}-\frac{1}{8}=\frac{2\sqrt{2}-3}{24}<0$$

故 $V_{锥}<V_{柱}$.

1. (3) 设任意三角形为 $\triangle ABC$，内心为 I，内切圆半径为 r. 分别取 AI，BI，CI 的中点 U，V，W，以 $\triangle UVW$ 为直三棱柱的一个底面. 过 U 向 AB，AC 作垂线，过 V 向 BA，BC 作垂线，过 W 向 CA，CB 作垂线，并沿这六条垂线剪开. 三个顶点附近的四边形可以重新拼成与 $\triangle UVW$ 全等的另一个底面，余下部分由 $\triangle UVW$ 及其三边外侧的三个矩形组成；沿三角形三边折起这三个矩形，即得到以 $\triangle UVW$ 为底面的直三棱柱.

下面验证这个剪拼方法的尺寸和面积. 因为 U，V，W 分别是以 I 为中心、相似比为 $\frac{1}{2}$ 的相似变换下 A，B，C 的像，所以

$$S_{\triangle UVW}=\frac{1}{4}S$$

又因为 $UV\parallel AB$，$VW\parallel BC$，$WU\parallel CA$，所以三个侧面矩形的长分别为 $\frac{1}{2}AB$，$\frac{1}{2}BC$，$\frac{1}{2}CA$. 点 U，V 到直线 AB 的距离都为 $\frac{r}{2}$，同理可得其余各组对应点到相应边的距离也都是 $\frac{r}{2}$，因此这个直棱柱的高为 $\frac{r}{2}$. 设 s 为 $\triangle ABC$ 的半周长，则 $S=rs$，三个侧面面积之和为

$$\left(\frac{AB+BC+CA}{2}\right)\frac{r}{2}=\frac{rs}{2}=\frac{S}{2}$$

因此折起后的直三棱柱全面积为

$$2S_{\triangle UVW}+\frac{1}{2}S=S$$

与原三角形面积相等.